

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computacion y Diseño Digital

Fichas Bibliográficas sobre Sistemas Distribuidos y Arquitecturas de Microservicios

Trabajo Académico

Estudiante: Villamarín Cuenca Iván Andrés

Asignatura: Aplicaciones distribuidas

Docente: Ing. Guerrero Ulloa Glesiton Ciceron

Fecha: 13 de mayo de 2026

Quevedo – Ecuador
2026

Índice

1. Ficha 1: A Survey on Microservices Architecture: Principles, Patterns and Migration Challenges.	2
2. Ficha 2: Deployment and communication patterns in microservice architectures: A systematic literature review.	2
3. Ficha 3: Design, monitoring, and testing of microservices systems: The practitioners' perspective.	3
4. Ficha 4: Security in Microservices Architectures	4
5. Ficha 5: Microservices based architectures for IoT systems - State-of-the-art review	4
6. Conclusión	5
7. Bibliografía	6

1. Ficha 1: A Survey on Microservices Architecture: Principles, Patterns and Migration Challenges.

Resumen

Analiza la arquitectura de microservicios como una alternativa moderna para la evolución de aplicaciones monolíticas. Los autores estudian principios de descomposición, modularidad y ocultamiento de información aplicados al desarrollo de sistemas distribuidos. Además, comparan los enfoques propuestos por Martin Fowler, Sam Newman y David Parnas respecto a la división de sistemas en módulos independientes. La investigación también presenta patrones de diseño utilizados en microservicios, junto con ventajas y desventajas frente a arquitecturas monolíticas. Finalmente, el estudio expone casos de migración y tendencias actuales, destacando la importancia de la flexibilidad, mantenibilidad y escalabilidad en aplicaciones modernas (Velepucha & Flores, 2023).

Nota personal

Esta fuente hablaba que comprender una arquitectura de microservicios no consiste únicamente en dividir aplicaciones grandes, sino en aplicar principios adecuados de modularidad y separación de responsabilidades. También se abordaba que la migración desde sistemas monolíticos puede ser compleja y requiere planificación, experiencia y una correcta descomposición de los servicios para mantener flexibilidad y facilidad de mantenimiento.

2. Ficha 2: Deployment and communication patterns in microservice architectures: A systematic literature review.

Resumen

El artículo menciona los patrones de despliegue y comunicación utilizados en arquitecturas de microservicios. La investigación explica que las aplicaciones monolíticas presentan dificultades de escalabilidad, mantenimiento y actualización debido a su estructura centralizada. Como alternativa, los microservicios permiten dividir aplicaciones complejas en servicios independientes que pueden desplegarse y escalarse de manera individual. Mediante una revisión sistemática de literatura, los autores identifican distintos enfoques de despliegue, patrones de

comunicación y desafíos relacionados con la coordinación entre servicios distribuidos. Además, el estudio destaca problemas asociados al rendimiento, la complejidad operativa y la comunicación entre microservicios en entornos distribuidos modernos (Karabey Aksakalli et al., 2021).

Nota personal

Aborda que los microservicios necesitan mecanismos de comunicación y despliegue para funcionar correctamente dentro de sistemas distribuidos. Explica que dividir aplicaciones en servicios independientes facilita la escalabilidad y el mantenimiento del sistema. En el artículo se menciona que la comunicación entre servicios es uno de los aspectos más importantes en esta arquitectura, debido a la necesidad de intercambio constante de información. También se presentaban distintos patrones de comunicación y despliegue utilizados para mejorar el funcionamiento de aplicaciones modernas basadas en microservicios.

3. Ficha 3: Design, monitoring, and testing of microservices systems: The practitioners' perspective.

Resumen

El artículo analiza cómo los sistemas basados en microservicios son diseñados, monitoreados y probados en entornos reales de la industria. La investigación se desarrolló mediante encuestas y entrevistas a profesionales especializados en arquitecturas de microservicios. Los resultados muestran que las estrategias más utilizadas para dividir aplicaciones son Domain-Driven Design y business capability. También se identifican patrones comunes como API Gateway y Backend for Frontend para la comunicación entre servicios. El estudio destaca el uso de monitoreo de recursos, balanceo de carga y pruebas end-to-end para garantizar el rendimiento y calidad del sistema. Finalmente, se concluye que la complejidad de los microservicios continúa representando un desafío importante para diseño, monitoreo y pruebas (Waseem et al., 2021).

Nota personal

Esta fuente hablaba que los sistemas de microservicios requieren monitoreo y pruebas constantes para garantizar su correcto funcionamiento. Se explicaba que patrones como API Gateway ayudan a organizar la comunicación entre servicios dentro de aplicaciones distri-

buidas. Se muestra que las pruebas y el monitoreo permiten detectar errores, controlar el rendimiento y mejorar la disponibilidad del sistema. También se indica que la complejidad de los microservicios representa uno de los principales desafíos al desarrollar aplicaciones modernas basadas en esta arquitectura.

4. Ficha 4: Security in Microservices Architectures

Resumen

El artículo analiza los principales aspectos de seguridad presentes en arquitecturas de microservicios y compara sus características con las arquitecturas monolíticas tradicionales. La investigación explica que los microservicios permiten desarrollar aplicaciones más escalables, flexibles e independientes, aunque incrementan la complejidad de administración y seguridad debido a la gran cantidad de servicios distribuidos. También se estudian riesgos relacionados con ataques a API's, dependencias entre servicios y uso de plataformas en la nube. El trabajo destaca propiedades importantes de los microservicios como escalabilidad, actualizaciones independientes y aislamiento de fallos. Finalmente, se presentan recomendaciones para mejorar la seguridad y reducir vulnerabilidades en sistemas distribuidos modernos (Mateus-Coelho et al., 2021).

Nota personal

Se mencionaba que la seguridad en microservicios se vuelve más compleja debido a la gran cantidad de servicios, API's y plataformas conectadas entre sí. El uso de servicios distribuidos aumenta los puntos de acceso que pueden ser aprovechados por atacantes y por esa razón se mostraba la importancia del monitoreo, control de accesos y protección de datos dentro de entornos en la nube. También se indicaba que la independencia de los servicios facilita el aislamiento de fallos y evita que un error afecte completamente a toda la aplicación.

5. Ficha 5: Microservices based architectures for IoT systems - State-of-the-art review

Resumen

El artículo analiza el uso de arquitecturas basadas en microservicios dentro de sistemas IoT para abordar problemas relacionados con escalabilidad, disponibilidad y confiabilidad. La investigación explica que los sistemas IoT están formados por dispositivos heterogéneos y conexiones distribuidas que generan desafíos funcionales y no funcionales. Frente a las limitaciones de las arquitecturas monolíticas, los microservicios permiten dividir aplicaciones en servicios independientes y desplegados de manera individual. El estudio revisa investigaciones recientes sobre el uso de microservicios en entornos IoT y propone una taxonomía para clasificar soluciones y desafíos. Finalmente, se concluye que los microservicios poseen gran potencial para mejorar la disponibilidad y confiabilidad de sistemas IoT modernos (Siddiqui et al., 2023).

Nota personal

Se menciona que los microservicios pueden utilizarse en sistemas IoT donde existen muchos dispositivos conectados entre sí. Se entiende que esta arquitectura facilita la organización y funcionamiento de aplicaciones que manejan grandes cantidades de información. El artículo hablaba que los microservicios permiten que los sistemas sean más estables y continúen funcionando incluso cuando ocurre algún fallo en una parte de la aplicación. También se mostraba que las arquitecturas tradicionales presentan mayores dificultades para trabajar en entornos IoT modernos.

6. Conclusión

En resolución, las arquitecturas de microservicios representan una alternativa moderna para el desarrollo de sistemas distribuidos debido a su capacidad de escalabilidad, flexibilidad y mantenimiento independiente de servicios. Las investigaciones también evidencian que esta arquitectura facilita el despliegue de aplicaciones complejas, el monitoreo de sistemas, la integración con entornos IoT y la mejora de disponibilidad en aplicaciones modernas. Por otro lado, los estudios coinciden en que los microservicios también introducen desafíos importantes relacionados con seguridad, comunicación entre servicios, monitoreo y complejidad operativa, lo que requiere una adecuada planificación y gestión para el correcto funcionamiento de los sistemas.

7. Bibliografía

Karabey Aksakalli, I., Çelik, T., Can, A. B., & Tekinerdoğan, B. (2021). *Deployment and communication patterns in microservice architectures: A systematic literature review*. Journal of Systems and Software, 180, 111014. <https://doi.org/10.1016/J.JSS.2021.111014>

Mateus-Coelho, N., Cruz-Cunha, M., & Ferreira, L. G. (2021). *Security in Microservices Architectures*. Procedia Computer Science, 181, 1225–1236. <https://doi.org/10.1016/J.PROCS.2021.01.320>

Siddiqui, H., Khendek, F., & Toeroe, M. (2023). *Microservices based architectures for IoT systems - State-of-the-art review*. Internet of Things, 23, 100854. <https://doi.org/10.1016/J.IOT.2023.100854>

Velepucha, V., & Flores, P. (2023). *A Survey on Microservices Architecture: Principles, Patterns and Migration Challenges*. IEEE Access, 11, 88339–88358. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3305687>

Waseem, M., Liang, P., Shahin, M., Di Salle, A., & Márquez, G. (2021). *Design, monitoring, and testing of microservices systems: The practitioners' perspective*. Journal of Systems and Software, 182, 111061. <https://doi.org/10.1016/J.JSS.2021.111061>

Enlace del archivo

Código fuente y documento disponible en el siguiente enlace:

<https://drive.google.com/file/d/1D49tU3qBTLIefPZ3ZTH36Ud8vzVoL4mH/view?usp=sharing>